IATHON
Acelera Aragón

Una iniciativa de Oficina Acelera Pyme CEOE Aragón y Tecnara

¿CÓMO DECIR QUE SÍ?

Simulación de capacidad y visualización del estado de producción

Empresa retadora:

TATOMA GRUPO

EN ESTE DOSIER ENCONTRARÁS...

1. Quién propone el reto
2. El desafío al que nos enfrentamos
3. ¿Cómo nos afecta?
4. ¿Qué necesitamos?
5. Qué información tenéis disponible
6. ¿Cómo se evaluará vuestra solución?

1. Quién propone el reto

Grupo Tatoma, con sede en Monzón, es una empresa con más de 50 años de historia, que ellos mismos resumen como un recorrido "de la forja artística a la ingeniería de vanguardia". Hoy es un grupo consolidado que combina el carácter de empresa familiar —actualmente en su segunda generación al frente— con una capacidad de innovación que les permite competir en mercados exigentes, con presencia directa en México, Estados Unidos y China.

Su actividad se organiza en cuatro divisiones especializadas: Tatoma Agro, Tatoma Industrial, Tatoma Logística y Tatoma Tech, esta última dedicada específicamente a impulsar la innovación tecnológica del grupo. En conjunto, cuentan con más de 270 especialistas en su equipo.

La innovación es, según describen, una seña de identidad desde sus propios orígenes: disponen de un equipo de ingenieros y técnicos dedicado a estudiar y desarrollar continuamente nuevas propuestas, lo que se refleja en numerosas patentes registradas tanto en España como a nivel europeo y mundial. Su organización interna está pensada precisamente para facilitar la colaboración entre departamentos, de forma que el conocimiento y la experiencia de cada área puedan aprovecharse de forma conjunta, y colaboran habitualmente con otras empresas e instituciones en proyectos de I+D+i.

Su misión declarada es solucionar problemas complejos de forma eficiente y honesta, apoyándose en cuatro pilares: la satisfacción plena del cliente, el liderazgo y la visión global, el desarrollo del talento de su equipo, y la generación de riqueza para su región. De cara al futuro, su objetivo es consolidarse como referencia internacional en soluciones tecnológicas de alto valor, siendo líderes en tecnología para alimentación ganadera y socio clave en vehículos autoguiados para sectores como la logística, la ganadería, la automoción y la energía.

2. El desafío al que nos enfrentamos

El objetivo final al que aspira Grupo Tatoma es contar con un asistente inteligente de planificación industrial que transforme su cartera de pedidos en una visión dinámica de la capacidad productiva de la fábrica, ayudando a comprometerse con fechas de entrega fiables y a maximizar la ocupación sin generar cuellos de botella. Esa herramienta debería ser capaz de simular la carga de fábrica actual y futura, detectar cuellos de botella, proponer automáticamente ajustes para aceptar un pedido o mejorar las entregas, anticipar riesgos externos que puedan afectar a la producción, explicar por qué surge un conflicto de capacidad, y responder en lenguaje natural a preguntas como “¿puedo aceptar este pedido en este plazo?” o “¿qué tendría que modificar para aceptarlo?”.

Es un objetivo ambicioso: implica combinar simulación de capacidad, optimización automática de la planificación, anticipación de riesgos externos a la propia fábrica, y una forma de interactuar en lenguaje natural con todo ese sistema, lo que en conjunto supone un desarrollo de varios meses, no de una sola jornada. Por eso, el IAthon empieza por una parte integrada de esa visión final, que sea plenamente funcional por sí misma y que, al mismo tiempo, siente una base real sobre la que seguir construyendo el resto: calcular si un nuevo pedido puede aceptarse dada la capacidad disponible de soldadura, pintura y

montaje semana a semana, y visualizar de forma clara el estado de ocupación de la fábrica resultante.

3. ¿Cómo nos afecta?

Cuando aceptar un pedido depende de calcular manualmente si encaja en la capacidad disponible de soldadura, pintura y montaje, el riesgo de error aumenta con cada variable que hay que tener en cuenta a la vez: cuántas horas requiere el pedido en cada operación, qué recursos están realmente libres esa semana, y qué otros pedidos ya comprometidos ocupan esa misma capacidad. Un cálculo hecho a mano, bajo presión comercial para responder rápido a un cliente, puede llevar a comprometerse con una fecha de entrega que después resulte inviable, o a rechazar un pedido que en realidad sí cabría si se reorganizara bien la carga existente.

Esta dificultad no es puntual: se repite cada vez que llega un pedido nuevo, y se agrava cuando varios pedidos compiten por la misma capacidad en las mismas semanas. Sin una forma rápida y fiable de visualizar en qué estado está cada área de la fábrica, resulta difícil anticipar dónde va a aparecer un cuello de botella antes de que ya sea tarde para evitarlo, lo que termina afectando tanto a la fiabilidad de las fechas de entrega prometidas a los clientes como al aprovechamiento real de la capacidad productiva disponible.

4. ¿Qué necesitamos?

Grupo Tatoma necesita una herramienta que, a partir de un pedido nuevo, determine si puede aceptarse dada la capacidad real de fabricación disponible, y que muestre de forma visual el estado de ocupación de la fábrica resultante.

La entrada sería la información básica del pedido: la cantidad a fabricar, la fecha de entrega solicitada y lo que ese pedido requiere en cada una de las operaciones de fabricación: soldadura, pintura y montaje. Ese requerimiento se expresa en horas de un operario por unidad de producto. A partir de ahí, la herramienta debe comparar esa carga de trabajo, semana a semana, con la capacidad disponible de cada sección, que depende del número de zonas u operarios, los turnos configurados y las horas por turno, y en el caso de la pintura, de las unidades que se pueden pintar por turno. Debe tener en cuenta también los pedidos ya comprometidos que ocupan parte de esa misma capacidad.

Las operaciones de un pedido no se realizan todas en la semana de entrega solicitada. La soldadura y la pintura se hacen antes, para poder llegar a entregar en la semana indicada por el cliente, mientras que el montaje puede realizarse esa misma semana. Por ello, la carga de cada operación debe situarse en las semanas que le corresponden y no solo en la de entrega.

Además, al arrancar un pedido hay que contar con un tiempo previo antes de poder empezar a soldar. Ese tiempo se debe al aprovisionamiento y la preparación del pedido: compras y preparación de materias primas tienen un plazo mínimo que hay que respetar y, si el proyecto necesita diseño, se añaden semanas de trabajo por adelantado. Este plazo es variable según el pedido, por lo que la herramienta debe permitir introducirlo como un

dato más del pedido, de forma que la soldadura no se sitúe antes de que ese plazo haya terminado.

La fábrica trabaja de lunes a viernes con un turno normal, aunque en pintura se organizan turnos adicionales cuando es necesario. Esa capacidad disponible no tiene por qué ser constante a lo largo del tiempo: debe poder ajustarse para periodos concretos, de forma que, por ejemplo, si una zona de soldadura queda temporalmente fuera de servicio por una avería, o si un operario causa baja, el cálculo de aceptación de pedidos tenga en cuenta esa capacidad reducida solo en esas semanas, y no en el resto del año. Lo mismo ocurre con las vacaciones: cada persona elige sus días de forma individual, sin fechas fijas, por lo que la capacidad de una sección puede variar de una semana a otra.

Además, no todas las líneas de producción pueden realizar cualquier trabajo, ya que determinados operarios tienen más habilidad para desarrollar algunas tareas. La fábrica cuenta con 7 líneas de soldadura, independientes de la línea de pintura y de los puestos de montaje. Por ello, la herramienta debe permitir establecer una restricción que indique qué líneas de producción pueden realizar un determinado trabajo, de modo que el cálculo de aceptación de un pedido solo tenga en cuenta la capacidad de las líneas habilitadas para hacerlo.

El resultado debe indicar con claridad si el pedido es aceptable o no. Si no lo es, debe señalar en qué semana aparece el conflicto y en qué área de la fábrica se produce, de forma que quede claro dónde está el cuello de botella concreto que impide aceptar el pedido tal y como se ha solicitado.

Junto a este cálculo, la herramienta debe ofrecer una visualización gráfica del estado de la fábrica: un mapa por zonas de trabajo, que son soldadura, pintura y montaje, que muestre, mediante colores, qué secciones tienen capacidad disponible, cuáles están próximas al límite, a partir del 80% de ocupación, y cuáles están sobrecargadas, porque la carga supera su capacidad. Esta visualización debe poder consultarse por semanas, de forma que sea posible localizar de un vistazo dónde y cuándo va a producirse una sobrecarga.

Como parte opcional, si el tiempo lo permite, la herramienta puede además hacer sugerencias de modificación cuando un pedido no encaja en la planificación, para mejorar la situación y no solo señalar el cuello de botella.* ***Se trata de un añadido: lo prioritario es resolver bien el cálculo de aceptación y la visualización descritos antes, y es preferible una solución sólida de esa parte que una propuesta rápida que intente abarcarlo todo.*

5. Qué información tenéis disponible

A continuación se detalla la información disponible sobre los recursos productivos y la planificación de Grupo Tatoma:

Soldadura

- 7 líneas o zonas de trabajo, independientes de la línea de pintura y de los puestos de montaje

- 2 operarios por zona
- Turno de 8 horas, configurable

Pintura

- 2 operarios
- Capacidad orientativa de 32 unidades por turno
- Turno de 8 horas

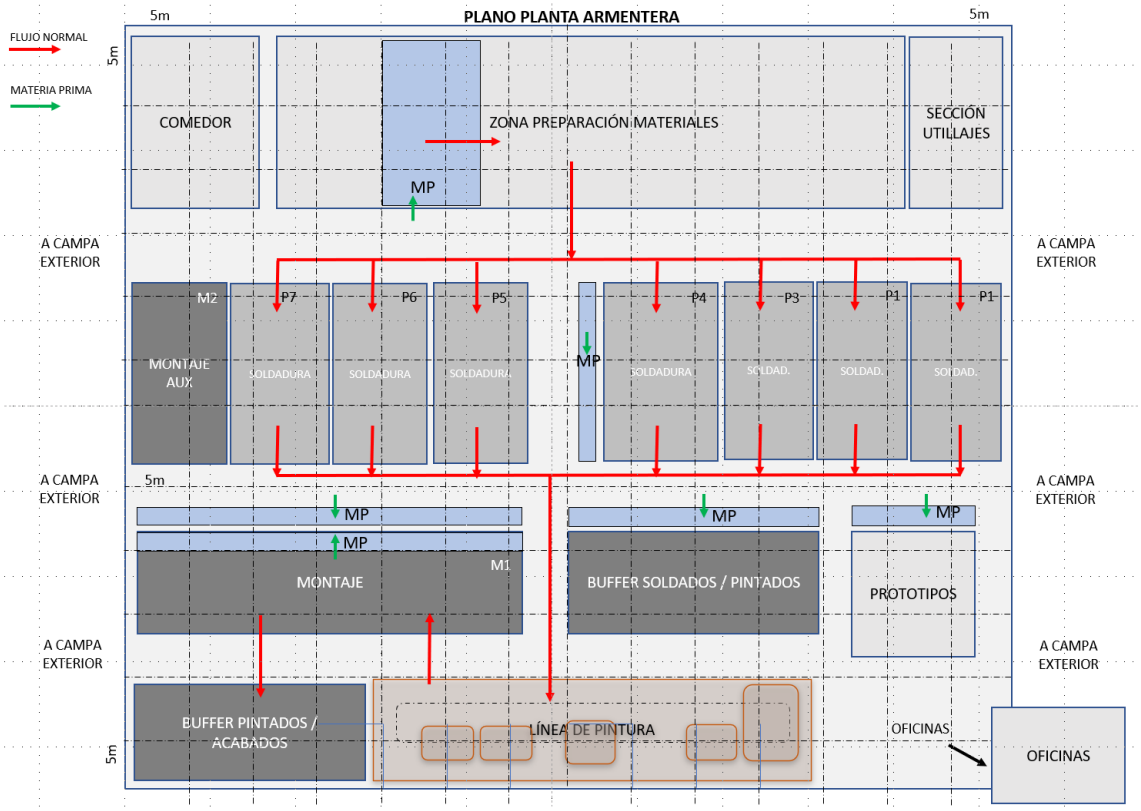
Montaje

- 2 puestos de trabajo (M1 y montaje auxiliar M2)
- 2 operarios por puesto
- Turno de 8 horas

Todos estos parámetros pueden modificarse, de forma que la herramienta siga siendo válida si en el futuro cambian los recursos disponibles.

Calendario. La fábrica trabaja de lunes a viernes, con un único turno normalmente. En pintura se organizan turnos adicionales cuando es necesario. El calendario de referencia para la simulación es de 22 días laborales de vacaciones y 12 días festivos al año. Las vacaciones las elige cada persona de forma individual, por lo que no hay fechas fijas.

Plano de la planta. Grupo Tatoma ha facilitado el plano de la planta de Armentera con el flujo genérico de producción, que se incluye a continuación. En él figuran la zona de preparación de materiales, la sección de utillajes, las siete líneas de soldadura, la línea de pintura, el montaje (M1) y el montaje auxiliar (M2), el buffer de soldados y pintados, el buffer de pintados y acabados, la zona de prototipos, el comedor y las oficinas. El flujo normal del producto va de la preparación de materiales a las líneas de soldadura, de ahí a la línea de pintura, después a montaje y, por último, al buffer de pintados y acabados. El plano indica también los puntos a los que llega la materia prima.



Planificación comercial. Grupo Tatoma ha facilitado un Excel con su planificación comercial de 2026, que recoge 34 pedidos reales y sirve como caso de partida para trabajar con datos reales. Cada pedido incluye su cliente, su proyecto y su orden de fabricación, junto con las cantidades del pedido y una columna para indicar la línea de producción en la que se fabrica. La columna "serie" indica la cantidad total del pedido, y "restante", esa cantidad total menos las unidades que ya se han entregado.

Para cada pedido figuran las horas de un operario necesarias por unidad de producto en cada una de las tres operaciones de fabricación básicas: soldadura, pintura y montaje. Esta descomposición es la que permite convertir los pedidos en carga de trabajo real sobre cada área productiva.

Por último, el Excel recoge, para cada una de las semanas del año, las cantidades de cada pedido con la entrega solicitada por el cliente para esa semana. La soldadura y la pintura de cada pedido se realizan antes de esa semana, y el montaje puede realizarse en ella. Debe existir la posibilidad de introducir ajustes manuales cuando se produzcan incidencias reales, como averías o bajas.

6. ¿Cómo se evaluará vuestra solución?

La solución se valorará según los siguientes criterios, comunes a todos los retos del IAthon:

Criterio	Peso	1–2	3–4	5–6	7–8	9–10
Ajuste al reto	**20 %**	No aborda el problema descrito por la empresa	Toca el tema general del reto, pero no resuelve el problema concreto planteado	Aborda una parte del problema, dejando fuera aspectos relevantes	Responde a la necesidad planteada, cubriendo sus aspectos principales	Responde de forma completa, incorporando matices concretos que expuso la empresa
Innovación y uso de la IA	**20 %**	No incorpora IA, o la menciona sin que forme parte real de la solución	Uso puntual de IA, sin integrarse en el funcionamiento central	La IA forma parte de la solución, con un uso ya habitual en propuestas similares	La IA se aplica con un enfoque propio, más allá de un uso estándar	El uso de la IA es el elemento diferencial de la propuesta
Grado de desarrollo de la solución	**20 %**	Desarrollo apenas iniciado sobre el planteamiento inicial	Desarrollo parcial: la propuesta está mayormente en fase de planteamiento, poco materializada	Desarrollo de los aspectos esenciales de la propuesta	Desarrollo notable, cubriendo gran parte de los aspectos de la propuesta	Desarrollo completo, incluyendo aspectos adicionales más allá de lo esencial
Alcance y proyección de la solución	**20 %**	La solución tendría aplicación solo para este caso puntual	La solución podría tener aplicación en otros procesos de la misma empresa	La solución podría tener aplicación en otras empresas del sector, con adaptaciones	La solución podría tener aplicación en otras empresas del sector, de forma directa	La solución podría tener aplicación en empresas de cualquier sector
Presentación y comunicación	**20 %**	No permite entender qué hace la solución	Explica la solución, pero de forma desordenada o con dudas relevantes	Explica con claridad, siguiendo una estructura básica	Bien estructurada, con una demo que ilustra con claridad la solución	Especialmente clara, convincente y original, con una demo que refuerza la comprensión de la solución